ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

# פיסיקה 2ממ 114075

## בחינה מועד א' חורף תשפ"ב 31.01.2022
## <u>טור 1</u>

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.
סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות</u>**. כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).
**חומר עזר: ניתן להיעזר בדף עזר אחד בגודל A4 (דו-צדדי) ובמחשבון. לבחינה מצורף נוסחאון ודף עזר מתמטי.**

**<u>בהצלחה!</u>**

### <u>שאלה 1</u>

נתון מטען נקודתי q המונח <u>על בסיסו העליון</u> של חרוט קטום בגובה h, כמתואר באיור. נתון: רדיוס הבסיס העליון $r_1 = R$, רדיוס הבסיס התחתון $r_2 = 2R$, גובה החרוט $h = 2R$.

**מהו שטף השדה החשמלי דרך החרוט (כולל הבסיסים)?**

א. $\pi kq$

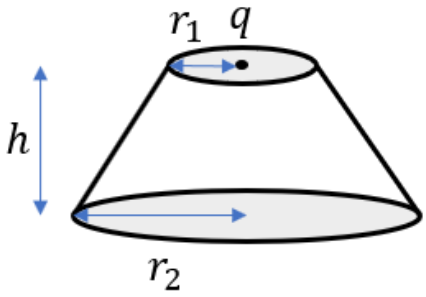
ב. $4\pi kq$

ג. $2\pi kq$

ד. $\frac{1}{4}\pi kq$

ה. $\frac{1}{8}\pi kq$

ו. $\frac{2}{5}\pi kq$



## שאלה 2

נתון פוטנציאל חשמלי:

$$\varphi(r,\theta,\varphi)=\begin{cases}\dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi R\varepsilon_0}-\dfrac{Q_1(r^3-R^3)}{12\pi R^4\varepsilon_0} & r<R\\ \dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi r\varepsilon_0} & r\geq R\end{cases}$$

מהו השדה החשמלי ב-$r<R$?

א. $\vec{E}=\frac{(Q_1+Q_2)r^2}{4\pi R^4\varepsilon_0}\hat{r}$

ב. $\vec{E}=\frac{Q_1r^2}{4\pi R^4\varepsilon_0}\hat{r}$

ג. $\vec{E}=-\frac{Q_1r^2}{4\pi R^4\varepsilon_0}\hat{r}$

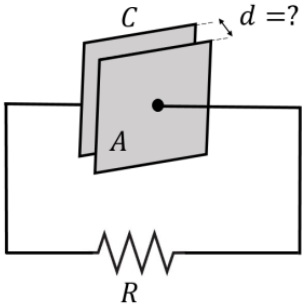
ד. $\vec{E}=-\frac{(Q_1+Q_2)r^2}{4\pi R^4\varepsilon_0}$

ה. $\vec{E}=\frac{Q_1r^3}{12\pi R^4\varepsilon_0}\hat{r}$

ו. $\vec{E}=\frac{Q_1r^2}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{R}{r}\right)\hat{r}$

## שאלה 3

בוצע ניסוי במעגל RC בו הקבל הוא קבל לוחות עם שטח $A\gg d^2$, כאשר $A$ שטח כל לוח ו-$d$ הוא המרחק בין הלוחות. התנגדות המעגל $R$. ברגע $t=0$ סגרו את המעגל, והקבל החל להתפרק. נתון שברגע $t=t_0$ נותר על הקבל רק 10% ממטענו ההתחלתי. הביעו באמצעות נתוני השאלה את המרחק בין הלוחות, $d$.




א. $d=\frac{Rt_0}{\varepsilon_0 Aln(10)}$

ב. $d=\frac{R\varepsilon_0 Aln(90)}{t_0}$

ג. $d=R\varepsilon_0 Aln(10)$

ד. $d=\frac{t_0}{R\varepsilon_0 Aln(90)}$

ה. $d=\frac{Rt_0}{\varepsilon_0 Aln(90)}$

ו. $d=\frac{R\varepsilon_0 Aln(10)}{t_0}$

## שאלה 4

בראשית הצירים מונח מטען נקודתי $Q$. חלקיק בעל מטען $q$ ומסה $m$ מאולץ לנוע במישור $xy$ מנקודה $A(L,-2L)$ לנקודה $B(L,2L)$, לאורך קו ישר במהירות קבועה. מהי העבודה של הכוח החשמלי לאורך המסלול?

א. $W=\frac{kqQ}{2\sqrt{5}L}$

ב. $W=\frac{kqQ}{2L}$

ג. $W=\frac{kqQ}{\sqrt{5}L}$

ד. $W=0$

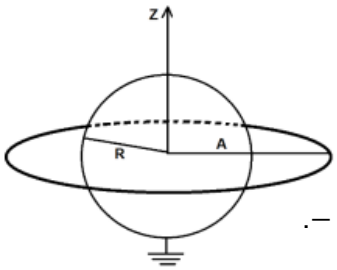
ה. $W=\frac{4kqQ}{5L}$

ו. $W=\frac{kqQ}{4\sqrt{5}L}$

## שאלה 5

נתונה קליפה כדורית דקה בעלת רדיוס $R$. הקליפה **מוליכה ומוארקת**.

בנוסף, המערכת כוללת טבעת **דקה מבודדת**, בעלת רדיוס $A$, כאשר נתון כי רדיוס הטבעת גדול מרדיוס הקליפה הכדורית. הטבעת מונחת במישור "קו המשווה" של הקליפה הכדורית, כך שלטבעת ולקליפה יש מרכז משותף. מטען הטבעת Q והוא מפולג באופן אחיד.




מהם מטעני הדמות בבעייה?

א. טבעת ברדיוס $\frac{R^2}{A}$ המונחת במישור הטבעת (מישור "קו המשווה") עם מטען כולל $-\frac{RQ}{A}$.

ב. טבעת ברדיוס $\frac{R^2}{4A}$ המונחת במישור הטבעת (מישור "קו המשווה") עם מטען כולל $-Q$.

ג. טבעת ברדיוס $\frac{R^2}{A}$ המונחת במישור הטבעת (מישור "קו המשווה") עם מטען כולל $-Q$.

ד. מטען נקודתי $-Q$ במרכז הקליפה הכדורית.

ה. מטען נקודתי $-Q$ במרכז הקליפה הכדורית, וטבעת ברדיוס $\frac{R^2}{A}$ המונחת במישור הטבעת (מישור "קו המשווה") עם מטען כולל $-\frac{RQ}{A}$.

ו. מטען נקודתי $-\frac{R}{A}Q$ במרכז הקליפה הכדורית, וטבעת ברדיוס $A-R$ המונחת במישור הטבעת (מישור "קו המשווה") עם מטען כולל $\frac{AQ}{R}$.

## שאלה 6

נתון משטח בצורת דסקה בעלת רדיוס R, הנמצאת בשדה המגנטי $\vec{B}(x,y,z)$. הדסקה נחה במישור $z=0$, וממוקמת כך שמרכזה בראשית הצירים. נתון כי צפיפות הזרם $\vec{J}(x,y,z)$ שיצרה את השדה המגנטי **אחידה עבור מישור $z=0$**, כלומר $\vec{J}(x,y,0)=J_z\hat{z}$. כעת "מנפחים" את הדסקה לצורה של חצי כדור שרדיוסו $R$.

חשבו את האינטגרל המסלולי $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}$ לאורך שפת חצי הכדור, במישור $z=0$. מה גודלו?

א. $\frac{4}{3}\mu_0 J_z \pi R^2$

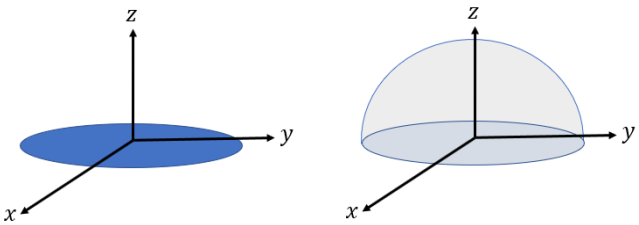
ב. $2\mu_0 J_z \pi R^2$

ג. $\frac{2}{3}\mu_0 J_z \pi R^2$

ד. $4\mu_0 J_z \pi R^2$

ה. $\mu_0 J_z \pi R^2$

ו. $0$

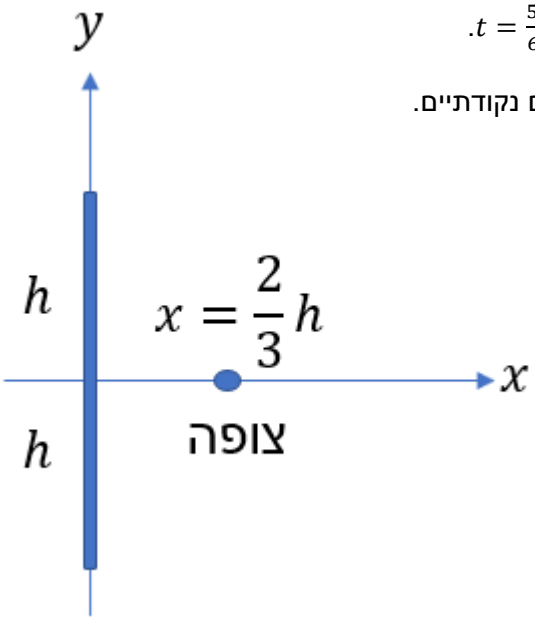



## שאלה 7

מוט דק שאורכו $2h$ טעון בצפיפות מטען אורכית אחידה $\lambda$. המוט מקביל לציר ה-$y$. במשך זמן רב המוט נע במהירות קבועה $\vec{v}=0.8c\hat{x}$, וברגע $t=0$ הוא נעצר בפתאומיות כך שמרכזו בראשית.

מצאו את השדה החשמלי בנקודה $\left(\frac{2}{3}h,0,0\right)$ ברגע $t=\frac{5h}{6c}$.

רמז: מומלץ להסתכל על המוט כעל אוסף של מטענים נקודתיים.




א. $\vec{E}=\frac{1}{6}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 h}\hat{x}$

ב. $\vec{E}=\frac{2}{3}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 h}\hat{x}$

ג. $\vec{E}=\frac{1}{3}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 h}\hat{x}$

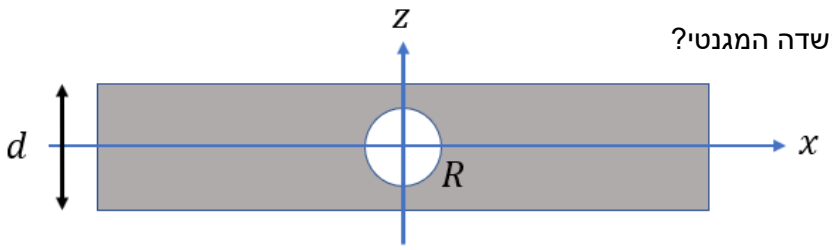
ד. $\vec{E}=\frac{13}{9}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 h}\hat{x}$

ה. $\vec{E}=0$

ו. $\vec{E}=\frac{9}{10}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 h}\hat{x}$

## שאלה 8

נתונה טבלה אינסופית בכיוונים $x, y$, ובעלת עובי $d$ בכיוון $z$. בטבלה זורם זרם בצפיפות משטחית אחידה $\vec{J} = J_0\hat{y}$ (באיור- אל תוך הדף). במרכז הטבלה, לאורך ציר $y$ קדחו חלל גלילי ברדיוס $R < \frac{d}{2}$ אינסופי בכיוון $y$.




בכמה נקודות על ציר ה-$x$ מתאפס השדה המגנטי?

א. באינסוף נקודות.

ב. בשתי נקודות בדיוק.

ג. בשלוש נקודות בדיוק.

ד. בנקודה אחת בדיוק.

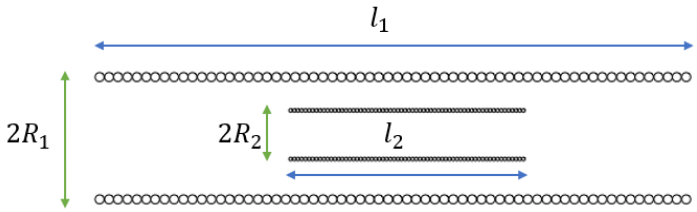
ה. התשובה תלויה ביחס $\frac{R}{d}$.

ו. באף נקודה.

## שאלה 9

בתוך סליל בעל אורך $l_1$, רדיוס $R_1$ $(l_1 \gg R_1)$ וצפיפות כריכות ליחידת אורך $n_1$, מכניסים סליל קטן יותר בעל אורך $l_2$, רדיוס $R_2$ $(l_2 \gg R_2)$ וצפיפות כריכות ליחידת אורך $n_2$. לסלילים ציר סימטריה משותף.

מהי ההשראות ההדדית של הסלילים, אם נתון כי $l_1 \gg l_2$?




חתך צידי של המערכת

א. $\mu_0 n_1 n_2 \pi R_2^2 l_2$

ב. $\mu_0 n_1 \pi R_2^2$

ג. $\mu_0 n_1 n_2 \pi R_1^2 l_1$

ד. $\mu_0 n_1 n_2 \pi (R_2^2 - R_1^2) l_2$

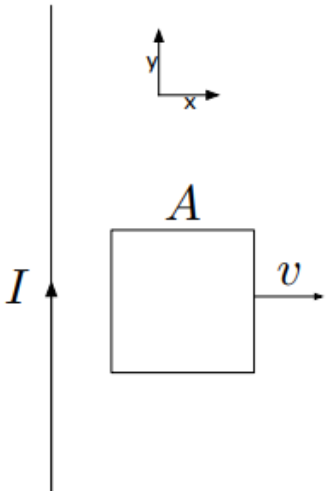
ה. $\mu_0 n_1 n_2 \pi R_2^2 (l_2 - l_1)$

ו. $\frac{1}{2}\mu_0 n_1 n_2 \pi R_1^2 l_1$

**שאלה 10**

נתונה מסגרת ריבועית מוליכה בעלת אורך צלע $A$ הנמצאת ליד תיל ובו זרם קבוע $I$. המסגרת נעה (תחת השפעת כוח חיצוני כלשהו) במהירות קבועה $v\hat{x}$ ומתרחקת מהתיל. ברגע $t=0$ הייתה הצלע השמאלית של המסגרת במרחק $x_0$ מהתיל.

בהנחה שהשדה המגנטי המושרה זניח בהשוואה לשדה החיצוני, מה גודלו של הכא"מ המושרה במסגרת כתלות בזמן?




א. $\varepsilon = \frac{A^2 I v \mu_0}{2\pi(x_0 - vt)^2}$

ב. $\varepsilon = \frac{A^2 I v \mu_0}{2\pi(x_0 + vt)^2}$

ג. $\varepsilon = \frac{A^2 I v \mu_0}{2\pi(x_0 + vt + A)(x_0 + vt)}$

ד. $\varepsilon = \frac{A^2 I v \mu_0}{2\pi(x_0 + vt + A)(x_0 + vt - A)}$

ה. $\varepsilon = \frac{A^2 I v \mu_0}{2\pi} t$

ו. $\varepsilon = 0$

**שאלה 11**

גל מתקדם מתואר ע"י הפונקציה $f(\vec{r},t) = 7\sin(4x + 3y - 6t)$. מהם אורך הגל $\lambda$, התדירות הזוויתית $\omega$ והאמפליטודה A?

א. $A = 4, \lambda = 8\pi, \omega = 3$ עם היחידות המתאימות

ב. $A = 7, \lambda = \frac{2}{5}\pi, \omega = 6$ עם היחידות המתאימות

ג. $A = 49, \lambda = 3, \omega = 6$ עם היחידות המתאימות

ד. $A = 7, \lambda = 8\pi, \omega = 6$ עם היחידות המתאימות

ה. $A = 7, \lambda = \frac{1}{4}\pi, \omega = 6$ עם היחידות המתאימות

ו. $A = 7, \lambda = \frac{1}{4}\pi, \omega = 3$ עם היחידות המתאימות

**<u>שאלה 12</u>**

גל אלקטרומגנטי מישורי מתקדם בכיוון החיובי של ציר $\hat{z}$. השדה החשמלי של הגל נתון על ידי:

$$\vec{E}(r,t) = A_0 \sin(k_0 z - \omega t)\,[\alpha\hat{x} + \beta\hat{y}]$$

גלאי בעל שטח $A$ נמצא על ציר $\hat{z}$ בניצב לכיוון התקדמות הגל (כלומר, וקטור השטח שלו מקביל לכיוון התקדמות הגל). **ההספק הממוצע** לזמן מחזור שנמדד בגלאי הוא $P = \frac{A_0^2}{2c\mu_0}\ [W]$. מהו שטח הגלאי, $A$?

א. $A = \alpha + \beta$

ב. $A = \alpha\beta$

ג. $A = \frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}$

ד. $A = \alpha^2 + \beta^2$

ה. $A = \frac{1}{\alpha^2+\beta^2}$

ו. $A = \frac{1}{\alpha^2-\beta^2}$

# בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי,

כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע בעמוד הראשון.